Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1. Introducció al Sumador Digital

Un sumador digital és un dispositiu que suma números binaris. És un dispositiu molt utilitzat ja que molts dels equips informàtics que tenim a la nostra disposició avui en dia es basen en treballar amb operacions matemàtiques, i la suma és una d'elles.

—

2. El Semisumador

Per entendre el funcionament del sumador abans hem d'entendre el procés amb el qual sumem dos bits. Imaginem que volem sumar dos números d'1 bit, A i B. Ho podem escriure amb una taula de veritat:

A	B	S (Suma)	C (Carry)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Com podem observar necessitem dues sortides, la S que és el resultat de la suma, i C, que es diu *Carry* i que vindria a ser quan fem les sumes el "em porto 1".

Fixeu-vos per exemple, que si sumem $0+1$ el resultat és 1, i ens portem 0. Igualment, si sumem $1+1$ el resultat és 0 i ens portem 1 (recordeu que estem en àlgebra binària). Si ho féssim en decimal, $1+1=2$. Doncs en binari, $1+1=10_2$ (el primer bit el *Carry* i el segon la S, és un 2 decimal).

Si agafem la sortida S, observeu que podem construir aquesta variable a partir de portes lògiques:

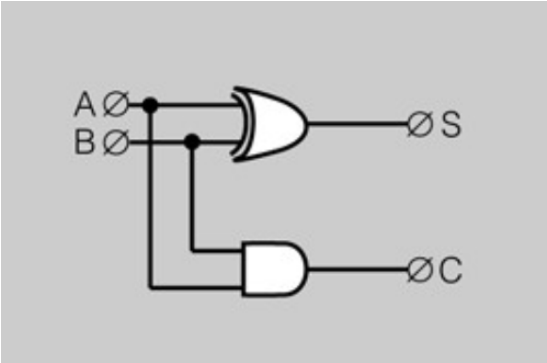
$$S = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \oplus B$$

Per la sortida C, la funció lògica que ens permet obtenir el seu resultat és:

$$C = A \cdot B$$

Per tant, el circuit lògic que representa aquest sistema és el següent:

Llicència CC BY-SA 4.0



D'aquest circuit se'n diu semisumador, ja que només permet sumar números d'1 bit.

—

3. El Sumador Complet

Fixem-nos ara com es fan sumes de números de més d'1 bit. Per exemple, agafem números de 4 bits:

Carry:	111	
A (11_{10}):	1011	
B (7_{10}):	0111	
Resultat (18_{10}):	10010	✓

Noteu que a cada columna es realitza una suma, en la que es sumen els bits que toquen més el *carry* del bit anterior:

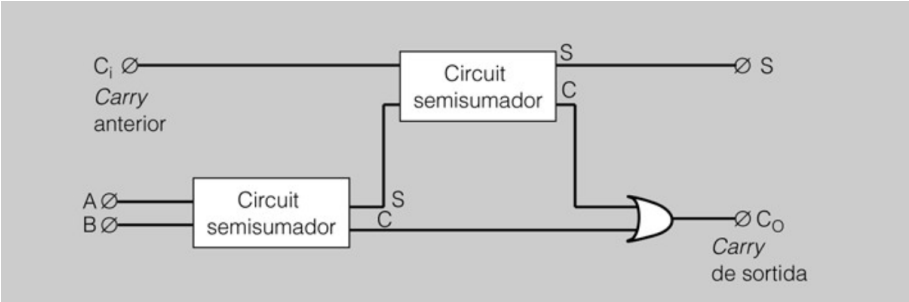
- A la primera columna sumem $A_0 + B_0$, òbviament no hi ha *carry* de la suma anterior perquè és la primera suma que realitzem. En aquest cas, $1 + 1 = 0$ i ens portem 1.
- A la segona columna sumem $A_1 + B_1 + C_0$, és a dir, hem d'incloure el *carry* de la suma anterior. En aquest cas, $1 + 1 + 1 = 1$ i ens portem 1.
- A la tercera columna sumem $A_2 + B_2 + C_1$, en aquest cas, $0 + 1 + 1 = 0$ i ens portem 1.
- A la quarta columna sumem $A_3 + B_3 + C_2$, en aquest cas, $1 + 0 + 1 = 0$ i ens portem 1. Fixeu-vos que en ser l'últim bit de la suma, el *carry* es posa en el resultat a la part de més a l'esquerra.

Per tant, si mirem un bit només, podem escriure la taula de veritat, tenint en compte que en aquest cas hem d'incloure a les entrades el *carry* del bit anterior (C_i):

Llicència CC BY-SA 4.0

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Aquest circuit, anomenat sumador complet, es pot construir a partir de dos semisumadors i una porta OR:



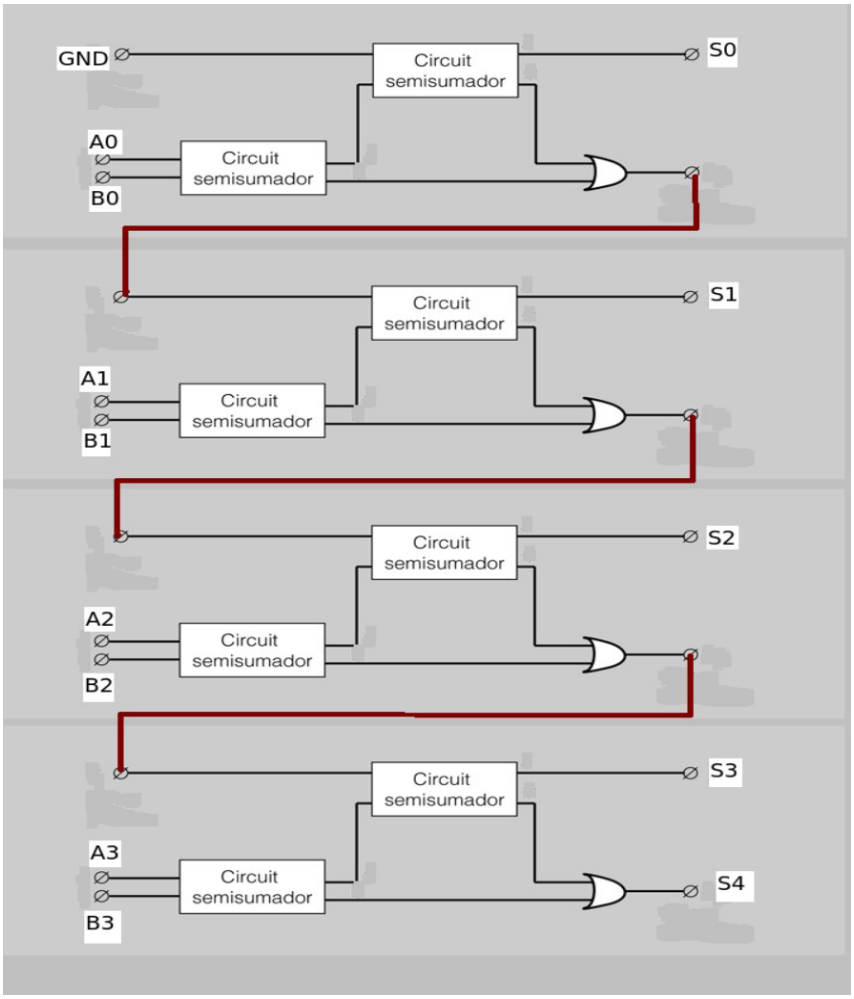
Fixeu-vos que té tres entrades (A, B i el *Carry* anterior C_i) i dues sortides (la S i el *Carry* per a la suma posterior C_o).

—

4. Sumador de 4 Bits en Cascada

Si volguéssiu realitzar un sumador de 4 bits com l'exemple amb el qual hem començat, necessitaríeu 4 circuits com aquests, en el qual el *Carry* de sortida del bit anterior serà el *Carry* d'entrada per a la següent suma:

Llicència CC BY-SA 4.0



Fixeu-vos també que el *carry* d'entrada del primer sumador es connecta a terra (0 lògic), i que el *carry* de sortida de l'últim sumador és el cinquè bit de la sortida (S_4).

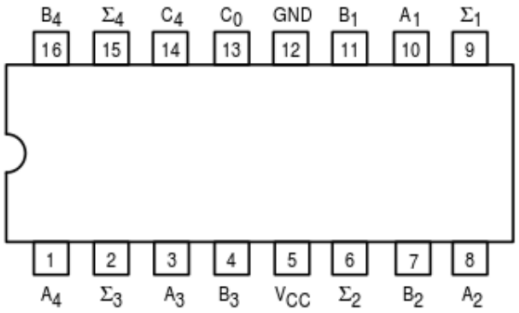
—

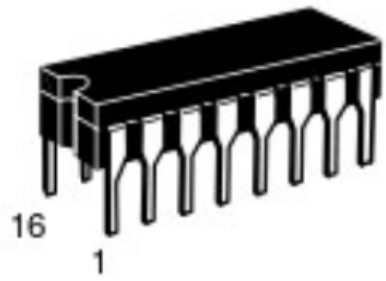
5. Sumadors Comercials: CI 74LS83

Quan compreu un sumador comercial, això que hem construït abans està dins del dispositiu, de tal manera que no us cal saber quina és la circuiteria interna sinó simplement com funciona i entendre el full de dades (*datasheet*).

Així, per exemple, us podeu trobar un sumador com el **74LS83**:

Llicència CC BY-SA 4.0





Al *datasheet* podeu trobar el significat del seu patillatge:

- $A_1 - A_4$**:** Entrades de l'operand A (sumador de 4 bits).
- $B_1 - B_4$**:** Entrades de l'operand B.
- C_0**:** Entrada de *Carry*.
- $\Sigma_1 - \Sigma_4$**:** Els quatre bits de la sortida de la suma.
- C_4**:** Sortida de *Carry*.

Teniu en compte que si voleu fer sumes de números de 8 bits, haureu d'utilitzar dos sumadors d'aquest tipus, vigilant amb els *carrys* dels dispositius, de manera que un dels dos sumarà els bits LSB i l'altre els MSB.

Llicència CC BY-SA 4.0